

DATFO

Telegram-бот и Mini App для аналитики аптек

Полное описание проекта и Roadmap

Дата: 2 июля 2026 • Версия: 0.1.0

Репозиторий (разработка): github.com/zufarovvv/pharmacy_bot

Прод: server (systemd **pharmacy_bot.service**), Cloudflare tunnel

Содержание

- 1. О проекте
- 2. Технологический стек
- 3. Архитектура и компоненты
- 4. Поток данных (ETL)
- 5. Схема базы данных
- 6. HTTP API
- 7. Роли и доступ
- 8. Функционал Telegram-бота
- 9. Mini App (экраны)
- 10. Развёртывание (прод) и техдолг
- 11. Что уже сделано
- 12. Roadmap
- Приложение. Структура файлов

1. О проекте

DATFO — система аналитики для аптек-партнёров. Аптека открывает Telegram-бота, нажимает кнопку Web App и видит свою аналитику: план/факт по проектам производителей (KRKA, KUSUM, WELFARM и др.), бонусы, динамику по месяцам, товары и контакты своего менеджера. Администраторы через сам бот управляют рассылками, опросами и загрузкой данных.

Сценарий работы:

- Пользователь открывает бота и нажимает **/start**.
- Нажимает кнопку Web App — открывается Telegram Mini App.
- Frontend получает данные Telegram-пользователя (`telegram_id`).
- Backend по `telegram_id` находит ИНН аптеки (лист «Доступы»).
- По ИНН отдаёт аналитику из **`pharmacies.dashboard_data`**.
- Обычный юзер видит только свою аптеку; админ — все аптеки, менеджеров и статистику.

Ключ связи всего — ИНН аптеки. Один backend обслуживает и Telegram Mini App, и мобильное приложение (Android APK).

2. Технологический стек

Категория	Технологии
Язык / рантайм	Python 3.12, uv (менеджер зависимостей)
Telegram-бот	aiogram 3
API / веб-сервер	aiohttp + aiohttp-cors (раздаёт и Mini App)
База данных	PostgreSQL (asyncpg)
Источники данных	Google Sheets (gsread, google-auth); Excel (openpyxl, pandas)
AI-ассистент	Anthropic Claude (FAQ по базе знаний)
Скриншоты (legacy)	Selenium + headless Chrome, Pillow
Frontend	HTML / CSS / JS без сборки, Telegram WebApp API
Мобильное	Capacitor (обёртка webapp в Android APK)
Публичный HTTPS	cloudflared (прод: named tunnel), ngrok (dev)

3. Архитектура и компоненты

Поток: **Excel / Google Sheets** → **синк-скрипты** → **PostgreSQL** → **api.py** → **webapp** (Telegram Mini App или мобильный APK).

Файл (строк)	Назначение
bot.py (1369)	Ядро: aiogram-диспетчер, FSM, рассылки, опросы, админка. Запускает API и фоновый синк каждые 5 мин.
api.py (694)	aiohttp-сервер: <code>/api/*</code> и раздача webapp/ как статики.

Файл (строк)	Назначение
database.py (541)	Слой PostgreSQL (asyncpg): схема таблиц + все запросы.
dashboard_sync.py (1219)	Google-синк (meta-only), парсер III-Q/Excel, гео-привязка менеджеров (assign_geo_managers).
plans_sync.py (285)	Импорт недельного СВОД II-Q → dashboard_data (владеет цифрами).
plans_loader.py (270)	Чтение xlsx с авто-детектом колонок по заголовкам.
projects_catalog.py (207)	Справочник товаров/цен/бонусных ставок (Google Sheet + fallback data/projects.xlsx).
managers_geo.py (230)	Привязка менеджера к аптеке по региону/району (таблица синонимов, индекс).
screenshot.py (110)	Selenium-скриншоты дашбордов (legasy-флоу «Получить данные»).
seed_*, create_app_user.py	Утилиты наполнения БД и заведения логинов.
webapp/ (index 2394, app.js 3356)	Mini App: чистый JS без сборки + config.js.
mobile/	Capacitor-проект (Android APK, оборачивает webapp/).

4. Поток данных (ETL)

Три независимых источника питают единую БД:

Что	Источник	Как
Цифры план/факт/бонус ы	Недельный xlsx «СВОД II-Q»	plans_loader + projects_catalog → plans_sync.build_dashboard → pharmacies.dashboard_data (JSONB). Загружается кнопкой бота «Загрузить Excel».
Доступы, контакты, база знаний AI	Google Sheets	dashboard_sync каждые 5 мин в режиме meta-only: обновляет owner_tg_id и мета, цифры не трогает.
Менеджер аптеки	Google-таблица «Info managers»	managers_geo: менеджер по региону/району (район — источник истины). Контакты доведены с 95 до 1974 аптек.

Примечание: интеграция с ClickHouse DWH удалена — Excel (СВОД) является единственным источником цифр дашборда.

5. Схема базы данных

Таблица	Назначение	Статус
users(telegram_id PK, role, language)	Пользователи и роли	есть
pharmacies(inn UNIQUE, owner_tg_id, dashboard_data JSONB, ...)	Аптеки + вся аналитика в JSONB	есть
app_users(login UNIQUE, password_hash, is_admin)	Вход вне Telegram (логин/пароль)	есть
app_user_inns(app_user_id, inn)	Какие ИНН видит логин	есть
sessions(token PK, app_user_id)	Сессии веб-входа	есть
events(tg_id, pharmacy_inn, event_type, payload)	Трекинг событий / аналитика	есть
polls / poll_answers	Опросы и ответы	есть
products(project, name, dosage, price, bonus_pct)	Справочник товаров проекта	нужно
pharmacy_products(inn, product_id, status, orders)	Закупка товара конкретной аптекой	нужно

6. HTTP API

Метод и путь	Назначение
POST /api/auth/login	Вход по логину/паролю (вне Telegram) → сессия
POST /api/auth/logout	Выход, удаление сессии

Метод и путь	Назначение
GET /api/me	Текущий пользователь + его аптеки (по tg_id или сессии)
GET /api/pharmacy/{inn}	Полные данные аптеки (с проверкой доступа)
GET /api/health	Проверка живости сервиса
POST /api/events	Трекинг событий из Mini App
POST /api/ai/ask	AI-ассистент (Claude) по базе знаний
GET /api/admin/stats?days=N	Статистика активности (для админа)
GET /	Раздача Mini App (index.html + статика)
GET /api/products	Товары проекта/аптеки — нужно добавить

7. Роли и доступ

Роль	Что доступно
ghost	Новый пользователь после /start — доступа к данным нет.
user	Аптека: видит только свою аналитику в Mini App.
admin	+ рассылки, опросы, список аптек (Excel).
superadmin	+ управление админами, загрузка недельного Excel, /diag.

Способы доступа:

- **Telegram:** owner_tg_id у аптеки; связка ИНН→telegram_id ведётся в листе «Доступы».
- **Логин/пароль:** app_users → app_user_inns (для входа вне Telegram, в т.ч. в APK).
- Авторизация Web App — HMAC-подпись initData от Telegram. В dev — флаг ALLOW_QUERY_TG_ID (в проде обязан быть 0).

8. Функционал Telegram-бота

Команды: **/start**, **/myid** (узнать свой id), **/diag** (диагностика менеджеров, superadmin). Интерфейс двуязычный (RU/UZ).

Уровень	Кнопки и действия
Пользователь	Открыть Web App; Получить данные (скриншот по ИНН); Оставить отзыв; Сменить язык.
Админ (+)	Рассылка: обычная / уникальная / с данными / по списку (Excel) / опрос; Результаты опроса; Список аптек (Excel).
Суперадмин (+)	Админы (добавить/удалить); Загрузить Excel (недельный СВОД II-Q).

9. Mini App (экраны)

- **Вход** по логину/паролю (для доступа вне Telegram).
- **Дашборд аптеки:** квартальные итоги, динамика по месяцам, проекты (план/факт/бонус), бонусы, товары проекта, контакты менеджера (звонок / Telegram), AI-FAQ, алерты и СТА.
- **Админ-вид:** список аптек, список менеджеров (агрегаты по работе), экран активности/статистики по событиям.
- **Мобильная версия** — тот же webapp внутри Capacitor (Android APK).

10. Развёртывание (прод) и техдолг

Текущее состояние на сервере:

- Ubuntu, автозапуск через systemd — сервис **pharmacy_bot.service**, папка **/root/pharmacy_bot**, Python venv, туннель cloudflared.
- Рядом — чужой бот **fom_drug_bot.service** (Node, bot.js). Не трогать.

Технический долг (важно закрыть):

- **Репозиторий сервера отличается** от рабочего: на сервере `muhammadmajonov/DATFO`, разработка — `zufarovvv/pharmacy_bot`. Обычный `git pull` изменения не приносит; обновление сейчас — через `scp`.
- **Секреты в git:** `.env` и `creds.json` затрекались (репозиторий в корне `/root`). Риск утечки токенов — убрать из `git` и сменить.
- **ALLOW_QUERY_TG_ID** в проде должен быть 0 (иначе доступ к чужим аптекам).
- **Нестабильный quick-туннель** `trycloudflare` → перейти на `named tunnel bot.<домен>` (стабильный HTTPS).

11. Что уже сделано

- MVP: Telegram-бот + Mini App + синк из Google Sheets.
- Вход по логину/паролю (app_users) и мобильное приложение (Capacitor, v3-редизайн).
- Отказ от ClickHouse DWH — Excel стал единственным источником цифр.
- Массовый синк всех аптек из листа II-Q; дашборд из Excel.
- Импорт недельного СВОД через бота; Google-синк переведён в режим meta-only.
- Реальные данные: проекты и цифры из СВОД, админ-меню, помесечная разбивка (April/May/June) и фильтр по проектам.
- Живой каталог товаров из Google Sheet (товар / закуп / бонус).
- **Привязка менеджера по региону/району** (managers_geo): контакты «Связаться с менеджером» доведены с 95 до 1974 из 1977 аптек.
- Восстановление контактов менеджера сразу после недельного импорта СВОД.

12. Roadmap

ФАЗА 1 • СЕЙЧАС

Деплой текущей версии на прод

- Скопировать на сервер (scp) обновлённый webapp/ и бэкэнд (managers_geo.py, dashboard_sync.py, plans_sync.py).
- Прод-.env: ALLOW_QUERY_TG_ID=0, MANAGERS_GEO_SHEET_ID, WEB_APP_URL.
- Перезапустить только pharmacy_bot.service; проверить health и Mini App.

ФАЗА 2 • ДАЛЕЕ

Инфраструктура и безопасность

- Убрать .env / creds.json из git на сервере, сменить токены, настроить .gitignore.
- Выровнять репозиторий: клон из zufarovvv/pharmacy_bot в чистую папку, убрать git-репо из /root, перенаправить systemd на новую папку.
- Стабильный HTTPS: cloudflared named tunnel на bot.<домен> + сервис.
- Апгрейд Python 3.9 → 3.12 в venv сервера.

ФАЗА 3 • ДАЛЕЕ

Данные о товарах — главный недостающий блок

- Миграция БД: таблицы products и pharmacy_products.
- products_sync.py: источник (Excel/Sheets) → таблицы товаров и закупок по аптеке.
- Эндпоинт GET /api/products.
- webapp: заменить FAKE_PRODUCTS реальными данными — статус закупки, потенциал, «давление на допродажу».

ФАЗА 4 • ПОЗЖЕ

Продукт и рост

- AI-ассистент на реальной базе знаний (ANTHROPIC_API_KEY).
- Расширение аналитики активности (events); дашборд для менеджеров.
- Мониторинг и алёрты (падения бота/туннеля), централизованные логи.
- Мобильное приложение: сборка и публикация APK.

Приложение. Структура файлов

```
pharmacy_bot/
├─ bot.py          Telegram-бот (aiogram): FSM, рассылки, опросы, админка
├─ api.py          aiohttp API + раздача Mini App
├─ database.py     PostgreSQL: схема + запросы
├─ dashboard_sync.py Google-синк (meta-only) + гео-менеджеры + парсер III-Q
├─ plans_sync.py   Импорт недельного СВОД II-Q → dashboard_data
├─ plans_loader.py Чтение xlsx (авто-детект колонок)
├─ projects_catalog.py Справочник товаров/цен/бонусов
├─ managers_geo.py Привязка менеджера по региону/району
├─ screenshot.py   Selenium-скриншоты (legacy)
├─ create_app_user.py Логин/пароль пользователя
├─ seed_clients.py Синк ИНН↔telegram_id
├─ seed_test_pharmacies.py Тестовое наполнение
├─ inspect_excel.py Диагностика Excel
├─ check_sheets.py Диагностика Google Sheets
├─ database.py / run_api_local.py
├─ webapp/
│ └─ index.html    Mini App (разметка + стили)
│ └─ app.js        Логика Mini App
│ └─ config.js     Конфиг фронта
├─ mobile/         Capacitor (Android APK)
├─ data/
│ └─ plans.xlsx    Недельный СВОД (локально; не в git)
│ └─ projects.xlsx Справочник товаров (fallback)
├─ .env / creds.json Секреты (в .gitignore)
├─ README.md · DEPLOY.md Документация
├─ ARCHITECTURE_INTEGRATION.md · DATA_INTEGRATION_SPEC.md
└─ FUNCTIONALITY_AND_DATA.txt · CLAUDE.md
```